

Анализ взаимосвязи фМРТ и ЭЭГ с помощью ССА и ССМ

Роман Иванович Шевчук

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Научный консультант: Д. Д. Дорин

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

Специализация: Интеллектуальный анализ данных

2026

Цель исследования

Проанализировать взаимосвязь временных рядов ЭЭГ и фМРТ мозга

Задача

Требуется предложить метод сопоставления временных рядов ЭЭГ и фМРТ в условиях ограниченного объема данных

Методы решения

1. формализовать аддитивную порождающую модель данных и вывести из неё функцию потерь
2. использовать полученную функцию потерь для адаптации предобученных энкодеров и построить латентное пространство модальностей
3. Провести статистические тесты на фазовых траекториях в полученном латентном пространстве

Постановка задачи

Пусть S — число испытуемых ($s \in \{1, \dots, S\}$), T — число моментов стимула ($t \in \{1, \dots, T\}$); при фиксированном t всем испытуемым предъявляется один стимул. Наблюдения индексируются множеством синхронных пар $\mathcal{I} \subseteq \{1, \dots, S\} \times \{1, \dots, T\}$:

$$\mathbf{E}_{s,t} \in \mathbb{R}^{C \times T_e}, \quad \mathbf{F}_{s,t} \in \mathbb{R}^{X \times Y \times Z \times T_f}, \quad (s, t) \in \mathcal{I}$$

Требуется найти два энкодера-отображения на единичную сферу:

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^{C \times T_e} \rightarrow \mathbb{S}^d, \quad \mathbf{g} : \mathbb{R}^{X \times Y \times Z \times T_f} \rightarrow \mathbb{S}^d$$

такие, что косинусное сходство максимально для *совпадающих* наблюдений (один момент t) и минимально для *несовпадающих* ($t \neq t'$):

$$\langle \mathbf{f}(\mathbf{E}_{s,t}), \mathbf{g}(\mathbf{F}_{s',t}) \rangle \rightarrow \max, \quad \langle \mathbf{f}(\mathbf{E}_{s,t}), \mathbf{g}(\mathbf{F}_{s',t'}) \rangle \rightarrow \min, \quad t \neq t'$$

Обозначения: $\mathbb{S}^d$ — единичная сфера в $\mathbb{R}^d$; C, T_e — число каналов и временных отсчётов ЭЭГ; X, Y, Z, T_f — пространственно-временные размерности фМРТ; d — размерность латентного

Порождающая модель представлений

Аддитивная модель предпроекционных представлений $h_{s,t}^m$ (до нормировки на сферу):

$$h_{s,t}^e = c_t + u_s^e + \varepsilon_{s,t}^e, \quad h_{s,t}^f = c_t + u_s^f + \varepsilon_{s,t}^f$$

с независимыми гауссовскими латентами $c_t \sim \mathcal{N}(0, \tau_c^2 I)$, $u_s^m \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2 I)$, $\varepsilon_{s,t}^m \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2 I)$:

- ▶ c_t — латент **стимула**, общий для обеих модальностей и всех испытуемых момента t ;
- ▶ u_s^m — постоянный **сдвиг испытуемого** s в модальности m ;
- ▶ $\varepsilon_{s,t}^m$ — шум наблюдения.

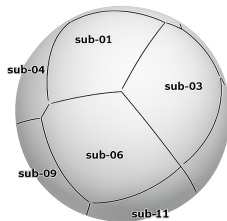
Внутрисубъектная зависимость

Утверждение

$$\text{Cov}(h_{s,t}^m, h_{s,t'}^m) = \sigma_u^2 I \neq 0, \quad t \neq t'$$

Окна одного испытуемого скоррелированы через сдвиг u_s^m независимо от стимула — модель рискует выучить испытуемого вместо общего стимула c_t .

- ▶ каждый испытуемый занимает отдельную область на сфере эмбедингов;
- ▶ $\Rightarrow$ нужно устранять сдвиг u_s^m



Оптимальность косинуса и InfoNCE

Очищенные представления — вычитание оценки сдвига $\mathbf{b}_s^m$ до нормировки $\text{nrm}(\cdot) = \cdot / \|\cdot\|$:

$$\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{E}_{s,t}) = \text{nrm}(h_{s,t}^e - \mathbf{b}_s^e), \quad \tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{F}_{s,t}) = \text{nrm}(h_{s,t}^f - \mathbf{b}_s^f)$$

Лемма (отношение правдоподобия для $a, b \in \mathbb{S}^d$)

$$\log \frac{p(a, b \mid H_1)}{p(a, b \mid H_0)} = \alpha \langle a, b \rangle + \text{const}, \quad \alpha = \frac{\tau_c^2}{\sigma_\varepsilon^2(\sigma_\varepsilon^2 + 2\tau_c^2)} > 0$$

H_1 : общий стимул, H_0 : независимы. $\Rightarrow$ косинусное сходство — достаточная статистика сопоставления.

Следствие. При равномерном априоре апостериорная вероятность истинной пары среди B кандидатов:

$$P(I = i \mid \dots) = \frac{\exp(\langle \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{E}_i), \tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{F}_j) \rangle / \tau)}{\sum_{k=1}^B \exp(\langle \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{E}_k), \tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{F}_j) \rangle / \tau)}, \quad \tau = \alpha^{-1}$$

softmax = InfoNCE — лосс максимизирует апостериор сопоставления.

Субъектный сдвиг как MAP-оценка

Остатки $r_{s,t} = h_{s,t}^m - c_t = u_s^m + \varepsilon_{s,t}^m$ — это n_s наблюдений сдвига u_s^m .

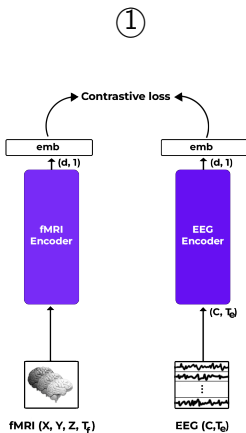
Лемма (MAP-оценка и усадка)

$$\hat{u}_s^m = \frac{n_s}{n_s + \lambda} \bar{r}_{s,\cdot}, \quad \lambda = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sigma_u^2}$$

Множитель $\frac{n_s}{n_s + \lambda} \in (0, 1)$ — усадка: при малом числе окон n_s оценка стягивается к нулю (защита от переобучения на испытываемом).

Следствие. Обучаемый сдвиг $\mathbf{b}_s^m$ с L_2 -штрафом $\frac{1}{2\sigma_u^2} \|\mathbf{b}_s^m\|^2$ реализует ту же MAP-оценку (штраф = априор $-\log p(u_s^m)$).

$\Rightarrow$ функция потерь = multi-positive InfoNCE (оценка снизу $I(\tilde{\mathbf{f}}; \tilde{\mathbf{g}} \mid s)$) + регуляризатор сдвигов (MAP-априор).

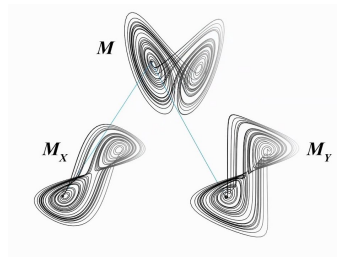


②

Фазовые траектории для $s \in \{1, \dots, S\}$:

$$\Gamma_s^e = (\tilde{f}(\mathbf{E}_{s,t}))_{t=1}^{n_s}, \quad \Gamma_s^f = (\tilde{g}(\mathbf{F}_{s,t}))_{t=1}^{n_s}$$

③



Энкодеры для контрастивного обучения

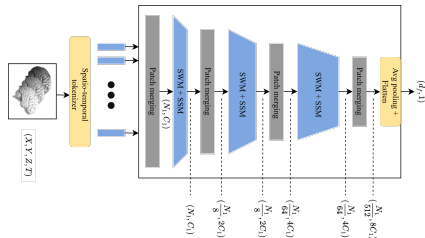
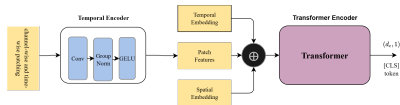
Энкодеры

- ▶ ЭЭГ: $\mathcal{E}_e : \mathbb{R}^{C \times T_e} \rightarrow \mathbb{R}^{d_e}$
- ▶ фМРТ: $\mathcal{E}_f : \mathbb{R}^{X \times Y \times Z \times T_f} \rightarrow \mathbb{R}^{d_f}$

Проекторы $\mathcal{P}_e : \mathbb{R}^{d_e} \rightarrow \mathbb{S}^d, \quad \mathcal{P}_f : \mathbb{R}^{d_f} \rightarrow \mathbb{S}^d$

Искомые отображения $\mathbf{f} = \mathcal{P}_e \circ \mathcal{E}_e, \quad \mathbf{g} = \mathcal{P}_f \circ \mathcal{E}_f$

Очищенные отображения (с вычитанием сдвига $\mathbf{b}_s^m$): $\tilde{\mathbf{f}}, \tilde{\mathbf{g}}$ —
используются в лоссе и анализе траекторий



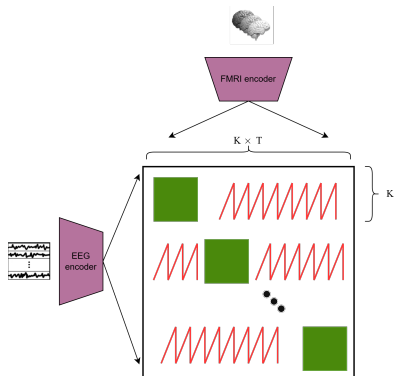
Формирование батча

Алгоритм:

1. случайно выбирается одна **активность** (стимул);
2. жадно отбираются T моментов времени с интервалом $\geq \text{margin}$ — устранение скоррелированных кадров;
3. для каждого момента выбираются K испытуемых, имеющих данные.

Размер батча $B = K \times T$ пар.

Позитивная группа момента t — все K испытуемых этого момента (зелёные блоки).



Контрастивное обучение эмбеддингов

Матрица логитов на очищенных представлениях:

$$L_{bj} = \frac{\langle \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{E}_b), \tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{F}_j) \rangle}{\tau}, \quad \tau > 0 \text{ — температура}$$

Позитивная группа P_b — все K испытуемых того же момента t , что и якорь b .

Multi-positive InfoNCE:

$$\mathcal{L}_{\text{NCE}} = -\frac{1}{2B} \sum_{b=0}^{B-1} \frac{1}{|P_b|} \left[\sum_{j \in P_b} \log \frac{\exp(L_{bj})}{\sum_k \exp(L_{bk})} + \sum_{i \in P_b} \log \frac{\exp(L_{ib}^\top)}{\sum_k \exp(L_{kb}^\top)} \right]$$

Итоговая функция потерь — добавляется регуляризатор сдвигов (MAP-априор):

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{NCE}} + \frac{1}{2\sigma_u^2 |S_b|} \sum_{s \in S_b} (\|\mathbf{b}_s^e\|^2 + \|\mathbf{b}_s^f\|^2)$$

где S_b — множество уникальных испытуемых в мини-батче.

Вычислительный эксперимент

Используется набор данных NATVIEW — одновременные записи фМРТ и ЭЭГ от 22 участников, просматривавших натуралистические видеостимулы. Конвейер подготовки данных:

1. Фильтрация ЭЭГ 0.5–45 Гц, ресэмплинг до 200 Гц, Z-нормализация по каждому каналу;
2. Ресэмплинг фМРТ до $2 \times 2 \times 2$ мм, кадрирование к кубу 96^3 , Z-нормализация по мозговым вокселям;
3. Для каждого TR извлекается окно ЭЭГ длиной 15 с со сдвигом 4.2 с (компенсация гемодинамического отклика);
4. Батч: $T=8$ моментов $\times K=8$ испытуемых одной активности ($B=64$ пары), с зазором ≥ 5 TR между моментами для устранения автокорреляции;
5. Разные каналы ЭЭГ между записями выравниваются по пересечению в каждом батче.

Валидация: `leave-one-activity-out` — одна активность целиком исключается из обучения и используется для валидации (оценка обобщения на новый стимул).

Результаты

Метрики поиска ($N=8$, leave-one-activity-out)

$\text{rank}(i)$ — позиция истинной пары запроса i в ранжированном по косинусному сходству списке; N — число окон ЭЭГ/фМРТ:

$$\text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{rank}(i)}, \quad \text{R@}k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1[\text{rank}(i) \leq k]$$

$\text{MRR}_{e \rightarrow f}$	$\text{MRR}_{f \rightarrow e}$	$\text{R@10}_{e \rightarrow f}$
0.132 ± 0.012	0.124 ± 0.016	$28.8 \pm 2.8 \%$

Анализ латентного пространства

ССА — линейное
выравнивание траекторий

$$\rho_1 = 0.37 \pm 0.03$$

ССМ — общая динамическая
система

Направление	ρ
ЭЭГ $\rightarrow$ фМРТ	0.31 ± 0.05
фМРТ $\rightarrow$ ЭЭГ	0.17 ± 0.06

Статистическая значимость выравнивания

Проверяется $H_0: \mu_b^+ \leq \mu_b^-$ против $H_1: \mu_b^+ > \mu_b^-$ на уровне $\alpha = 0.05$, где μ_b^+ — среднее косинусное сходство совпадающих (диагональных) пар блока b , μ_b^- — несовпадающих.

Критерий	Уровень	Lag	n	p
Circular-shift perm.	блок	✓	253	< 0.001
Sign	субъект	—	22	6.1×10^{-5}
Sign	субъект	✓	22	2.4×10^{-7}
Paired perm.	субъект	—	22	$< 10^{-4}$
Paired perm.	субъект	✓	22	$< 10^{-4}$

H_0 отвергается во всех конфигурациях. Первичные критерии (жирным) контролируют **псевдорепликацию** (агрегация до уровня субъекта, $n=22$) и **автокорреляцию** (Lag: исключение пар с $|i - j| \leq 10 \text{ TR}$).

1. Предложена аддитивная порождающая модель представлений, из которой выведен InfoNCE (как апостериор сопоставления) и регуляризованные субъектные сдвиги (MAP-оценка).
2. Реализовано выравнивание ЭЭГ и фМРТ на основе адаптации предобученных энкодеров LaBraM и NeuroSTORM с обучаемыми субъектными смещениями, строящее общее латентное пространство.